

Rapport de projet multidisciplinaire

Modélisation du quadrupôle d'Okayama par BEM

(Boundary Element Method)

Zoé Nonon – Louise Lammertyn
4^{ème} année Génie Physique – INSA Toulouse
Année universitaire 2025-2026

Tuteurs :

Florent Houdellier
Lucile Berdoux Durieux
Jean-Baptiste Mellier
Pier-Francesco Fazzini

Tescan

Rapport de projet multidisciplinaire

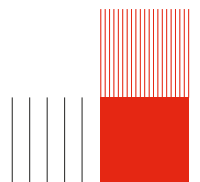
Modélisation du quadrupôle d'Okayama par BEM (*Boundary Element Method*)

Zoé Nonon – Louise Lammertyn
4^{ème} année Génie Physique – INSA Toulouse
Année universitaire 2025-2026

Tuteurs :

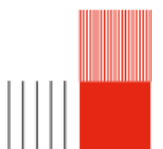
Florent Houdellier
Lucile Berdoux Durieux
Jean-Baptiste Mellier
Pier-Francesco Fazzini

Tescan



Remerciements

Ce projet multidisciplinaire n'aurait pu voir le jour sans l'aide de...



Abstract

Ce document est le rapport final du projet...

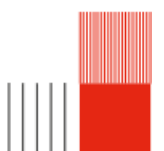
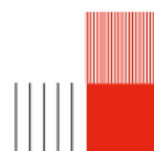


Table des matières

Remerciements	3
Abstract	4
1 Introduction	6
1.1 Contexte	6
1.2 Fondement théorique	6
1.2.1 L'optique des particules chargés	6
1.2.2 Principe de correction d'aberration	7
1.2.3 Le quadrupole d'okayama	7
2 Théorie physique	8
2.1 Principe de moindre action	8
2.2 Equations d'Euler-Lagrange	8
2.3 Extraction du potentiel	8
3 Application	10
3.1 Modélisation du quadrupole d'Okayama	10



Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet multidisciplinaire de 4ème du Génie physique de l'INSA Toulouse, nous devons modéliser les lentilles électrostatiques quadrupolaires d'un FIB (Focused Ion Beam) en utilisant une méthode mathématique appelée la méthode des éléments de frontière. Pour ce faire, nous devons écrire un code Python en utilisant notamment la bibliothèque BEMPP. Afin de pouvoir réaliser cette entreprise, il est nécessaire de comprendre l'optique des particules chargées dans le contexte de lentilles quadrupolaires.

1.2 Fondement théorique

1.2.1 L'optique des particules chargés

L'optique est une science divisée en deux domaines majeurs. L'optique photonique étudie le comportement de la lumière à travers des lentilles ou des miroirs. Cette technologie est utilisée dans les microscopes classiques, les télescopes ou les appareils photos. Cependant, la résolution de ces systèmes rencontre une limite physique : la diffraction.

En effet la résolution d'un système optique définit la capacité à distinguer deux points à distance proche. La résolution peut s'exprimer avec le critère de Rayleigh

$$d = \frac{1.22 \times \lambda}{n \sin(\alpha)}$$

avec :

- λ est la longueur d'onde de la particule.
- n est l'indice de réfraction du milieu.
- α est l'angle de demi-ouverture du faisceau.

Or la lumière possède une longueur d'onde entre 400 et 800 nm, paramètre limitant la résolution des systèmes optiques.

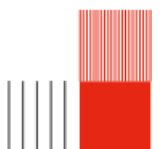
L'optique des particules chargées permet de s'affranchir de cette limite. Selon de Broglie, la longueur d'onde d'une particule chargée dépend de sa quantité de mouvement :

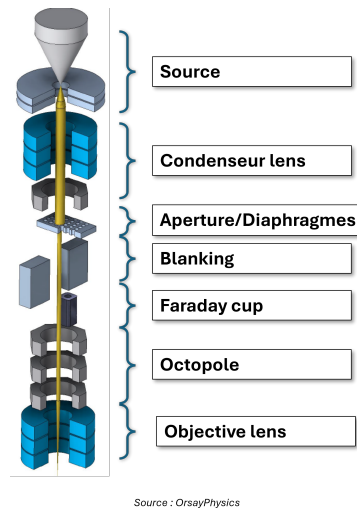
$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Pour des particules accélérées, la longueur d'onde devient extrêmement petite. Cette propriété permet de réduire les effets de la diffraction.

Applications et instrumentation

L'optique des particules chargées permet de maîtriser la trajectoire de faisceaux d'électrons ou d'ions. Des champs électrostatiques ou magnétiques agissent comme des lentilles. Cette discipline a permis de créer de nombreux instruments comme les SEM (Scanning electron microscope = microscope électronique à balayage) et les FIB (focused ion beam = faisceau d'ions focalisé). Ces outils sont utilisés dans de nombreuses disciplines comme la médecine ou la microélectronique. Plus spécifiquement, un FIB est composé de plusieurs étages dont notamment des lentilles. En effet, celles-ci permettent de guider la trajectoire du faisceau ionique au sein de l'instrument et de corriger les différentes aberrations de celui-ci. Il est donc primordial de comprendre et maîtriser ces objets afin de rendre le FIB le plus performant possible.





Source : OrsayPhysics

FIGURE 1.1 – Schéma d'un FIB

Comme évoqué précédemment, les lentilles permettent de guider la trajectoire du faisceau ionique. Il existe plusieurs types de lentilles : les lentilles électrostatiques et les lentilles magnétiques. Dans le cas que nous étudions, le FIB est composé de lentilles électrostatiques. Ces lentilles électrostatiques peuvent présenter différentes configurations. On parle en effet de lentilles rondes/monopolaires (un seul potentiel), de lentilles dipolaires (deux potentiels), de lentilles quadrupolaires (quatre potentiels), etc.

1.2.2 Principe de correction d'aberration

L'usage de particules chargées réduit l'impact de la diffraction. Cependant, la résolution reste limitée par des aberrations liées aux imperfections des champs. On distingue deux types principaux d'aberrations : les aberrations chromatiques, liées à la dispersion en énergie des particules, et les aberrations géométriques.

Parmi les aberrations géométriques, on trouve notamment l'aberration sphérique, le coma, l'astigmatisme ou la distorsion. Ce rapport se concentre sur l'aberration sphérique. Ce défaut traduit le fait que les particules s'éloignant de l'axe optique sont focalisées plus fortement que les particules centrales. Il en résulte un élargissement du point focal dans le plan image,

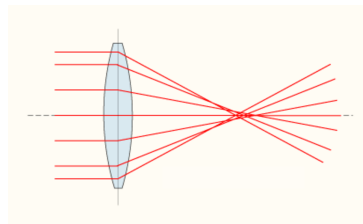
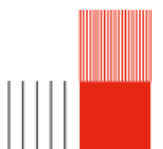


FIGURE 1.2 – aberration sphérique

La méthode classique pour corriger l'aberration sphérique utilise des correcteurs multipolaires. La superposition de champs quadrupolaires et octopolaires permet de compenser ce défaut. (mettre pourquoi) Cependant, l'alignement de ces nombreux étages représente un défi technique majeur.

1.2.3 Le quadrupole d'okayama

L'équipe de S. Okayama a travaillé sur nouveau moyen de correction. Ce système évite l'utilisation d'électrodes octopolaires dédiées. En combinant un champ rond créé par une ouverture et un champ quadrupolaire, un champ octopolaire apparaît naturellement. Ce champ est dit « auto-aligné », ce qui simplifie grandement la conception et le réglage du correcteur.



Chapitre 2

Théorie physique

2.1 Principe de moindre action

En optique des particules chargées, l'équivalent du principe de Fermat est le principe de moindre action. Celui-ci s'exprime comme

$$\delta S = \int_{S_0}^{S_1} \vec{p} \frac{\vec{r}}{dS} ds = 0$$

Ce principe peut être réécrit en utilisant l'indice optique. On a alors

$$\delta S = \int_{S_0}^{S_1} \mu dz = 0$$

Comme le quadrupole que nous utilisons est composé UNIQUEMENT de lentilles électrostatiques, on peut écrire

$$\mu = \sqrt{\phi(1 + (x')^2 + (y')^2)}$$

avec μ l'indice optique, ϕ le potentiel électrostatique et x' et y' les dérivées de x et y par rapport à z .

Afin de pouvoir retrouver la trajectoire des particules chargées qui passent à travers le système, il faut retrouver l'indice optique du système. Cela est faisable en retrouvant le potentiel électrostatique dans tout le volume du système et la vitesse des particules dans les directions x et y .

2.2 Equations d'Euler-Lagrange

Les équations d'Euler-Lagrange sont des équations équivalentes au principe de moindre action, sous forme différentielle. On peut ainsi noter

$$\frac{\partial \mu}{\partial x} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial x'} \right) = 0$$

$$\frac{\partial \mu}{\partial y} - \frac{d}{dz} \left(\frac{\partial \mu}{\partial y'} \right) = 0$$

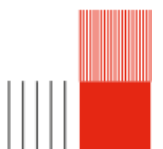
2.3 Extraction du potentiel

Afin de pouvoir retrouver le potentiel électrostatique en tout point du volume du système, on utilise une méthode mathématique : la méthode des éléments de frontières. En anglais, cette méthode se nomme Boundary Element Method (BEM).

-> Il faut détailler mais je sais pas quoi dire

Une fois le potentiel extrait en tout point de l'espace, il est utile de décomposer celui-ci afin de pouvoir séparer les différentes composantes en fonction de leur dépendance aux différents ordres de x et y . On peut montrer que le potentiel s'exprime alors comme

$$\phi(r, \theta, z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{(-1)^\lambda \times (\nu!)}{4^\lambda \times \lambda! \times (\lambda + \nu)!} \times r^{\nu+2\lambda} \times \left(\Phi_{\nu r}^{[2\lambda]}(z) \times \cos(\nu\theta) \right)$$

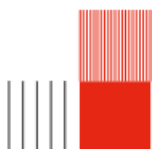


En injectant l'expression précédente dans les équations d'Euler-Lagrange, on obtient les équations différentielles suivantes, appelées équations de la trajectoire

$$x''(z) + \frac{\phi'_0(z)}{2\phi_0} x'(z) + \left(\frac{\phi''_0(z)}{4\phi_0(z)} - \frac{\phi_2(z)}{\phi_0(z)} \right) x(z) = 0$$

$$y''(z) + \frac{\phi'_0(z)}{2\phi_0} y'(z) + \left(\frac{\phi''_0(z)}{4\phi_0(z)} + \frac{\phi_2(z)}{\phi_0(z)} \right) y(z) = 0$$

Comme leur nom l'indique, la résolution des équations suivantes à l'aide de la méthode mathématique Runge-Kutta 4, on retrouve la trajectoire des particules chargées à travers le système.



Chapitre 3

Application

Le but de ce projet multidisciplinaire est de modéliser un quadrupole électrostatique. Pour cela, plusieurs étapes clés sont nécessaires : modélisation de la géométrie, extraction du potentiel électrostatique, décomposition du potentiel et résolution des équations de la trajectoire.

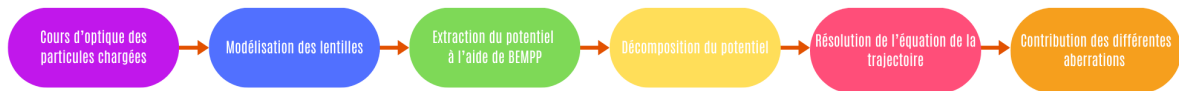


FIGURE 3.1 – Logigramme présentant les différentes étapes du projet

3.1 Modélisation du quadrupole d’Okayama

Afin de pouvoir utiliser la méthode des éléments de frontière, il faut mailler la géométrie du quadrupole que nous souhaitons modéliser. Ce maillage est fait en utilisant une extension en bibliothèque Python du générateur de maillage open-source Gmsh.

→ Penser à créditer

Au début du projet, nous nous sommes appuyées sur le projet multidisciplinaire de Niels BRUN et Paul BESNARD. Le but de ce projet était de modéliser des lentilles de Einzel. Ces lentilles sont trois électrodes circulaires trouées au centre. Les électrodes extérieures sont à la masse tandis que l’électrode du centre est polarisée. Ces lentilles servent dans le système de lentilles condenseurs. Afin de prendre en main la bibliothèque Gmsh, nous avons modélisé des lentilles de Einzel.

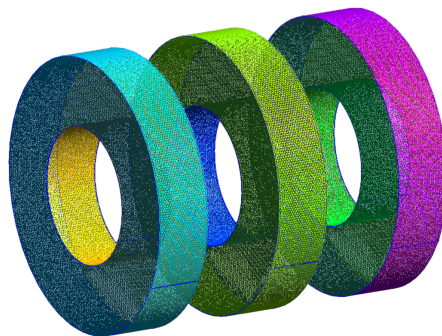
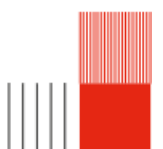


FIGURE 3.2 – Maillage de lentille de Einzel avec Gmsh

Une fois cette bibliothèque Python maîtrisée, nous avons pu passer à la modélisation et au maillage du quadrupole d’Okayama. Celui-ci est composé de trois parties différentes : les électrodes cylindriques, les ouvertures circulaires et le shield. (doit on mettre ces mots en français?) Au centre du quadrupole se situent les quatre électrodes cylindriques. Celle-ci sont polarisées inversement polarisée par paires : toutes les électrodes ont le même potentiel à un signe près. Ces électrodes permettent de focaliser le rayon selon une direction et le défocaliser selon une autre. Les ouvertures servent à (je sais pas quoi dire ici) Le shield quand à lui sert à isoler le quadrupole afin de représenter un système réaliste car le quadrupole est toujours enfermé dans la colonne de l’instrument sur lequel il est installé.



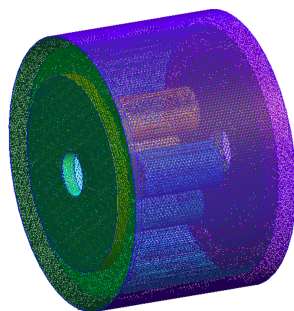


FIGURE 3.3 – Maillage du quadrupole (vue complète)

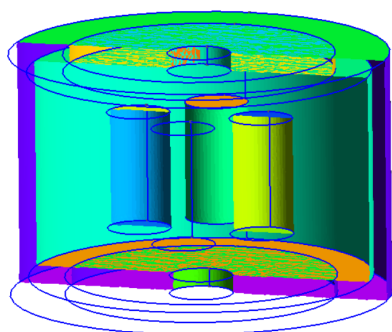


FIGURE 3.4 – Vue en coupe dans la longueur du quadrupole

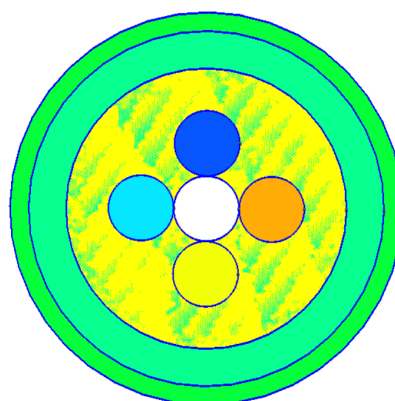


FIGURE 3.5 – Vue en coupe de face du quadrupole

